

Diccionario de datos --- DFD

1. Entidades externas

Código	Nombre de la entidad	Descripción	Flujos enviados(al sistema)	Flujos recibidos (del sistema)
EE_01	Trabajador	Interactúa con el sistema para llevar el registro de ventas y registrar los clientes que lleguen en el sistema	Datos_cliente Registro_venta Consulta_inventario Solicitud_anulacion	Ticket_venta Disponibilidad_producto Confirmación_venta
EE_02	Administrador	El administrador se encarga se la gestión y actualización del inventario	Registro_producto Actualización_stock Consulta_reporte_venta	Reporte_diario_ventas Alerta_stock_bajo Resumen_caja
EE_03	Cliente(entidad pasiva)	El cliente no toca el sistema pero recibe el comprobante de su compra		Comprante_venta(Generado EE_01 mediante el sistema)

2.procesos del sistema

Código	Proceso	Descripción	Entradas	Salidas	Almacenes
1.0	Gestionar clientes	Se registra y actualiza los datos básicos de los clientes atendidos	Datos_cliente (trabajo)	Confirmación_Registro(trabajador)	D1:Almacén_cliente

2.0	Gestión y inventario	Permite el registro de nuevo productos, actualización de precio y checar el stock	Registro_Producto (Admin) Actualización _ stock(Admin) Consulta_inventario(trabajador)	Disponibilidad_producto(trabajador) Alerta_stock bajo (Admin)	D2:Almacen_productos
3.0	Proceso de ventas y cobro	Recibe los productos seleccionado , calcula el total , verifica la disponibilidad en el stock y registra la venta	Registro_venta (trabajador) Monto_recibido (trabajador)	Detalle_cobro(trabajador) Actualización_ Existencia(Hacia D2)	D2: almacen_productos D3: almacen_ventas
4.0	Emitir factura	Se genera la factura al cliente como corresponde a la venta realizada	confirmacion_venta (proceso 3.0)	Ticket_venta(Trabajador/ cliente)	D3: Almacen_ventas

3.flujos de datos

Nombre del flujo	Origen	Destino	Estructura	Descripción
Datos_Cliente	Trabajador	Proceso 1.0	ID_Cliente + Nombre_Completo + (Telefono) + (Correo)	La información del cliente tomada por la caja
Consulta_Inventario	Trabajador	Proceso 2.0	[ID_Producto Nombre_Producto Categoria]	Búsqueda rápida de la disponibilidad o el precio

Disponibilidad_Producto	Proceso 2.0	Trabajador	{ ID_Producto + Nombre_Producto + Precio_Unitario + Stock_Disponible }	Resultado enviado al trabajador con los artículos coincidentes.
Registro_Venta	Trabajador	3.0	ID_Venta + (ID_Cliente) + Fecha_Hora + { Detalle_Venta } + Forma_Pago	Datos procesador en caja
Detalle_Venta	Sub_estructura		ID_Producto + Cantidad_Vendida + Precio_Unitario	Estructura repetitiva de cada producto seleccionado en la venta.

Nombre del flujo	Origen	Destino	Estructura	Descripción
Forma_Pago	Sub_estructura		[Efectivo Pago_Movil Transferencia Punto_Venta]	Selección de la modalidad con la que cancela el cliente.
Actualizacion_Stock	Administrador	Proceso 2.0	ID_Producto + (Nombre_Producto) + (Precio_Unitario) + Stock_Añadido	Entrada para carga o ajuste de inventario del negocio.
Ticket_Venta	Proceso 4.0	Trabajador	ID_Venta + Fecha_Hora + (ID_Cliente) + { Item_Ticket } + Total_Pagar + Forma_Pago	Comprobante impreso o digital generado tras el cobro.
Item_Ticket	Sub_estructura		Nombre_Producto + Cantidad_Vendida + Subtotal	Línea de detalle impresa en el comprobante.
Consulta_Reporte_Ventas	administrador	Proceso 5.0	Fecha_Inicio + Fecha_Fin + (ID_Trabajador)	Parámetros enviados por el gerente para

				consultar ventas.
Reporte_Diario_Ventas	Proceso 5.0	administrador	Fecha_Reporte + Total_Ventas_Dia + Cantidad_Transacciones + { Resumen_Por_Forma_Pago }	Informe de consolidado diario enviado al dueño/gerente.

4. almacen de datos

Código	Nombre del almacen	Descripción	Estructura	Flujo de entrada	Flujo de salida
D1	Almacén_Cli entes	Guarda los datos de los clientes registrados por los trabajadores en el sistema.	D1 = { ID_Cliente + Nombre_Completo + (Telefono) + (Correo) + Fecha_Registro }	Datos_Cliente (Proceso 1.0)	Info_Cliente (Proceso 3.0 / 4.0)
D2	Almacén_Pr oductos	Registra el catálogo completo del bodegón, incluyendo precios y el inventario disponible.	D2 = { ID_Producto + Nombre_Producto + Categoria + Precio_Unitario + Stock_Disponible + Stock_Minimo }	Datos_Nuevo_Producto (Proceso 2.0) Ajuste_Stock (Proceso 2.0) Descuento_Stock (Proceso 3.0)	Consulta_Stock (Proceso 2.0 / 3.0) Datos_Producto_Alerta (Proceso 2.0)
D3	Almacén_Ve ntas	Guarda el registro histórico de todas las transacciones realizadas en el negocio.	D3 = { ID_Venta + Fecha_Hora + (ID_Cliente) + { Detalle_Venta_Guardado } + Total_Pagar + Forma_Pago + ID_Trabajador }	Registro_Venta_Completada (Proceso 3.0)	Datos_Venta_Ticket (Proceso 4.0) Datos_Ventas_Reporte (Proceso 5.0)